

Avaliação da Resposta da Cynthia

Duas Demonstrações da Soma dos Ângulos Internos de um Triângulo

1 Avaliação da Resposta da Cynthia

Nota: 10/10

A demonstração da Cynthia está perfeitamente correta e muito bem estruturada.

- **Clareza:** Ela identificou corretamente as relações de ângulos alternos internos.
- **Lógica:** A substituição final foi impecável.
- **Aparato Visual:** A reta paralela auxiliar na base superior é a construção geométrica padrão para essa demonstração.

2 Outra Maneira de Provar (Geometria Dinâmica / Visual)

Uma forma clássica e muito intuitiva de provar esse teorema **sem usar retas paralelas** é através do **Teorema do Ângulo Externo**.

Demonstração por Extensão de Lado

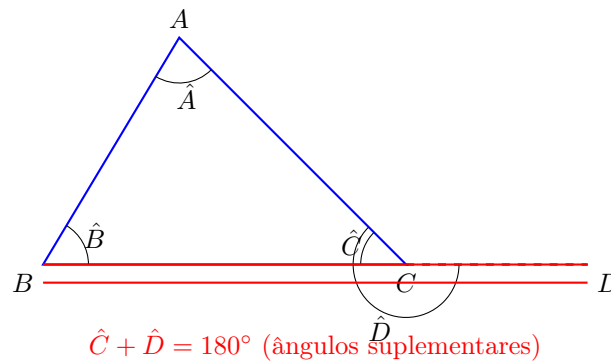


Figure 1: Construção: prolongamento da base BC até o ponto D , criando o ângulo externo $\angle ACD$.

Passo a Passo da Demonstração

1. **Construção:** Prolongue a base BC do triângulo até um ponto D , criando o ângulo externo $\angle ACD$.
2. **Propriedade (Teorema do Ângulo Externo):** O ângulo externo de um triângulo é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele.

$$\angle ACD = \hat{A} + \hat{B}$$

3. **Ângulos Suplementares:** Observe que os ângulos $\angle ACB$ (interno) e $\angle ACD$ (externo) formam uma linha reta sobre o segmento BD .

$$\angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$$

Ou seja: $\hat{C} + \hat{D} = 180^\circ$

4. **Substituição:** Substituindo o valor do ângulo externo na equação:

$$\hat{C} + (\hat{A} + \hat{B}) = 180^\circ$$

5. **Conclusão:**

$$\boxed{\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ}$$

Demonstração da Cynthia (Ângulos Alternos Internos)

Para referência, eis a construção usada pela Cynthia:

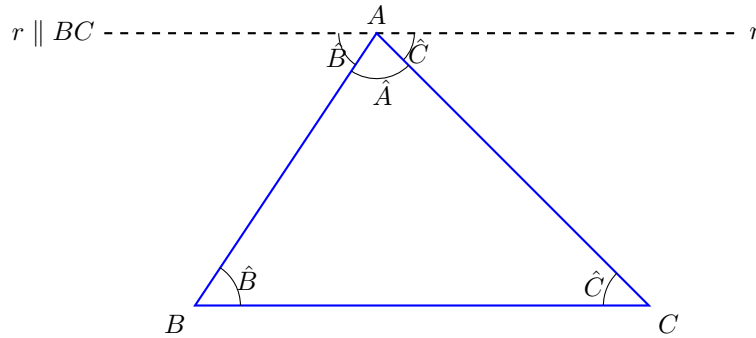


Figure 2: Demonstração de Cynthia: reta r paralela a BC com ângulos alternos internos.

Comparação entre as duas demonstrações

Aspecto	Demonstração da Cynthia	Demonstração do Ângulo Externo
Método	Retas paralelas	Prolongamento de lado
Conceito-chave	Ângulos alternos internos	Teorema do ângulo externo
Vantagem	Muito intuitiva visualmente	Não requer reta auxiliar paralela
Rigor	Completo	Completo

Observação Final

Ambas as demonstrações são matematicamente válidas e mostram que a soma dos ângulos internos de **qualquer triângulo** é 180° . A escolha entre uma e outra é uma questão de preferência pessoal ou do contexto didático.